EXERCICE 1 *Hors barème*

ABC est un triangle. On considère les points D et E définis par :

$$\overrightarrow{AD} = 3\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{CE} = 3\overrightarrow{BA}.$$

Démontrer que C est le milieu de $[DE]$.